西安电子科技大学

现代通信与安全综合实验 课程实验报告

实验名称 Morse 码的电台收发系统

网络与信息安全 学院 2318039 班

姓名 田栋栋 学号 23079100034

姓名 魏朝旭 学号 23009201082

实验日期 2026 年 05 月 07 日

成 绩

指导教师评语：

指导教师：

年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式

一、实验目的

二、实验所用仪器（或实验环境）

三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）

四、实验数据记录（或仿真及软件设计）

五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

Morse 码的电台收发系统

一. 安装镜像，搭建实验环境；

二. Morse 按键练习；

三. Morse 码收发机系统实现。

实验目的：

1. 了解 Morse 编码方案

2. 设计 Morse 信号发送与接收流程图

3. 掌握发报速度、脉冲包络对波形和频谱的影响

实验原理：

基于 Morse 信号的通信是人类最早的无线通信方式,它仍应用在海事移动通信、航空移动通信、广播、卫星通信当中。由于 Morse 电码信号通信的传统性、

经济性和有效性,它在海事移动通信中仍占主导地位,特别是船与船、船与岸、岸与船之间的 Morse 通信更是占据通信业务总量的 80%以上。Morse 电码是一种通过点、划来表示信息的一种信号代码，目前广泛使用的是现代国际 Morse 电码，它能在高噪声、低信号的环境中使用。本实验将采用国际通用 Morse 电码的标准，编码时将待编码的信息按照国际电联的 Morse 转换标准进行逐字符的替换，并将每个字符转化后添加三个连续的“0”作为字符间分界符。解码时，按分界符将 Morse 码 0/1 串分割，按照标准表进行解码。本实验基于 GNU Radio 和 UHD 平台，利用 python 编程实现自定义模块，分别生成编码和解码的功能，可以减少实验开发的工作量。

Morse 码用一种音调平稳时断时续的无线电信号传送，通常被称为连续波（CW）。连续波电报的波形是键控正弦波，不再有减幅波的指数型包络调制。这带来一个严重的问题，就是调幅接收机的检波电路无法听到电报——火花发报机的信号会在调幅接收机的耳机中产生清晰的啁啾声或嗡嗡声，供报务员收听莫尔斯电码，而连续波信号在这种接收机中，只会产生一些短暂的噗噗声，完全无法提供代表点、划的声音。

接收连续波电报，需要使用“零中频”方案，核心是一个乘法混频器，将射频信号线性搬移到人耳可闻的频率范围内，这个可以听到的声音就是接收侧音。

1. Morse 编码规则

通常认为，Morse 电码是由点和划组成的，其实则不然，完整的莫尔斯电码包括 5 种不同的符号，它们是：(1)点、(2)划、(3)点划之间的字母内短间隔、(4)字

母之间的中等间隔、(5)字之间的长间隔。莫尔斯电码的基本时间单元是点持续时间，如果把它记作单位时间 1，那么其他四种符号持续的时间是：

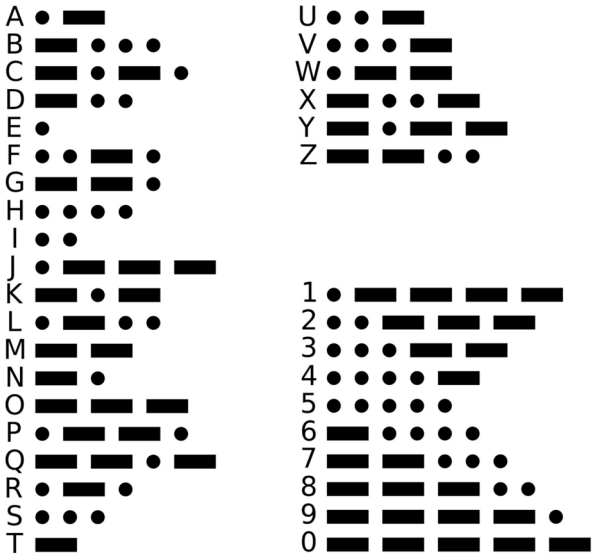
点 - 高电平 - 1 个时间单位

划 - 高电平 - 3 个时间单位

短 - 低电平 - 1 个时间单位 （字母内点划之间）

中 - 低电平 - 3 个时间单位 （字母间）

长 - 低电平 - 7 个时间单位 （单词间）



2. 发报速度、脉冲包络和带宽

Morse 电码发报速度常用 WPM 表示，即“字每分钟”。而在数字通信领域，另一个衡量传输速率的单位是 bit/s，即比特率。用比特率除以每符号比特数得到的每秒发送的符号数，称为波特，单位 baud，是调制解调器中每秒信号变化的度量，二进制调制的比特率和波特是相等的。

在通信原理中这可以看作是一种键控通断(OOK)信号。它是键控振幅调制(ASK)的特例，是调幅(AM)的一种极端情况。它可以看作基带 Morse 电码的双边频谱通过调幅线性搬移到载波频率。它的带宽占用与基带 Morse 信号的频谱有关，取决于两个因素：发报速度，即前文提到的波特率；以及包络的形状。

计算 Morse 电码信号的带宽：波特率对带宽的影响可以参考通信原理有关 OOK 信号的章节，而载波包络形状如何作用于带宽，可以参考窗函数，详情通常在数字信号处理相关课程中。简单地说，基带信号变化得越快，所需要的带宽越大。考虑一种极限情况，无限长的连续正弦波，基带信号变化速率为零，带宽是 0，但无法传输信息。当它的幅度发生变化时，就要占用一定的带宽，且变化越迅速，所需的带宽就越大。

变化迅速有两层含义，其一是交替的有信号(1)、无信号(0)各自持续的时间，即电码速率，决定信号主瓣带宽宽度，即速率越快需要的带宽越大。其二是从有信号到幅值下降到无信号的变化过程持续的时间，即脉冲边沿的形状，决定主瓣两侧旁瓣的高度。

1）电码速率决定主瓣带宽

在定义包络形状为指数函数，时间常数为 4，单位时间为 20ms(50 baud, 60 WPM)和 50ms(20 baud, 25WPM)时，CW 基带信号（包络）的频谱如图 1 所示。

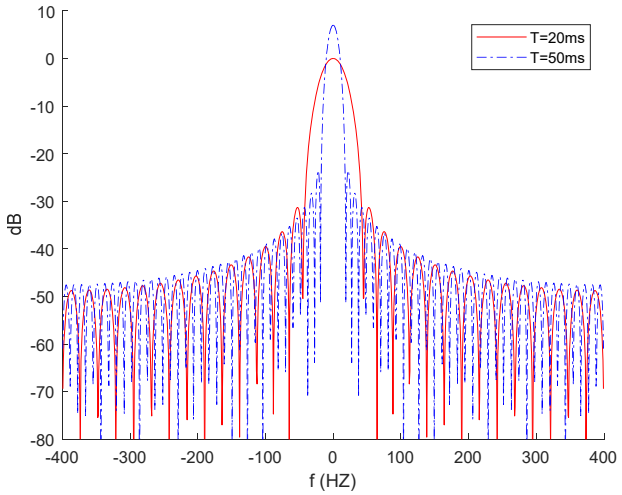


图 1 电码速率对主瓣宽度的影响

2）脉冲包络形状决定旁瓣幅度

包络形状决定了射频脉冲幅度在零和最大值之间变化的方式，变化越剧烈，所需带宽越宽，在频谱上表现出更高的副瓣和旁瓣。

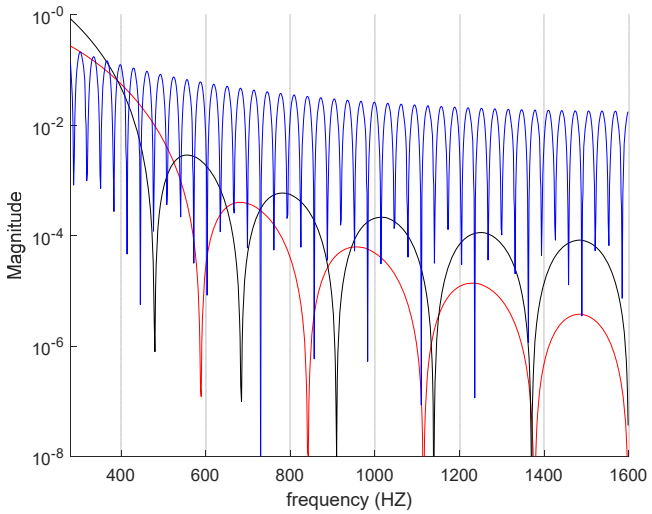


图 2 不同下降沿对旁瓣的影响

陡峭的上升、下降沿会在电码侧音起始和结束时耳机中引起难受的咔嗒声，同时较高的旁瓣会给旁边的电台带来干扰。设计精良的 CW 发报机都会使用升余弦、高斯脉冲、误差函数等形状的信号包络，以最小化频率利用率损失。

3. OOK 调制

ASK 是幅移键控（Amplitude Shift Keying）的简称。在 Morse 码的无线电传输中，通过键控（改变）正弦载波的振幅来传输 0 或 1 编码，传输信号的波形表现为正弦波的有（开启）与无（关闭），因此 2ASK 也称为二进制启闭键控，即 OOK。

1）调制信号

OOK 通过“键控”正弦波幅度来传输二元序列，其波形如图 3 所示，并可按时隙表述为

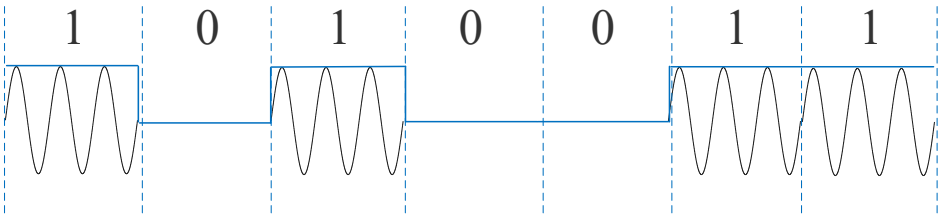


图 3 2ASK 信号波形

$$s_{2ASK}=\begin{cases} A\cos 2\pi f_c t, & \text{“传号”} \\ 0 & \text{“空号”} \end{cases} \quad (n-1)T_b \le t \le nT_b \tag{1}$$

其中，T_b为码元间隔。“传号”与“空号”原来是电报术语，分别对应于码元 1 或 0。“传”与“空”直观地反映着 OOK 信号的“启闭”特点。

由图 3 可见，OOK 信号其实是单极性二元基带信号与载波相乘的结果，即

$$s_{2ASK} = Am(t)\cos 2\pi f_c t \tag{2}$$

其中，$m(t)$ 为单极性二元基带信号。设二进制消息序列$\{a_n\}$，取值 0 或 1，发送脉冲 $g_T(t)$ 是幅度为 1 的单极性矩形 NRZ(不归零)脉冲，则 $m(t) = \sum_n a_n g_T(t - nT_b)$。

2）包络检波解调方法

OOK 信号最常用的解调方法是包络检波法，这种方法根据信号的振幅与数字符号直接对应的特点，其原理与 AM 包络检波相同。

记 $m_1(t)$ 是幅度为 1 的双极性二元基带信号，$A_1 = A/2$，易见

$$s_{2ASK} = Am(t)\cos 2\pi f_c t = A_1\left[1 + m_1(t)\right]\cos 2\pi f_c t \tag{3}$$

可见，OOK 信号类似于模拟的常规 AM 调制信号，包络检波是它最常用的接收方法。

OOK 系统简单实用，但其抗噪性能不强。实际工程中通常要求解调器的输入信噪比足够高（大致为 10 倍以上），解调器才能正常工作。

3）相干解调方法

相干解调是利用乘法器，输入一路与载频相干的参考信号与载频相乘，通过低通滤波，滤除高频信号，即得原始信号。图 4 中的乘法器与低通滤波器（LPF）级联构成相干解调器。其中是接收端产生的本地载波。

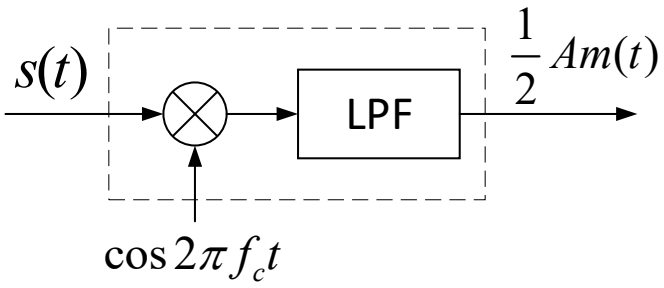


图 4 相干解调器

当本地载波与接收信号中的载波完全同频同相时，成为双方同步。这时，乘法器的输出信号为

$$\begin{aligned} s_{2ASK}\cos 2\pi f_c t &= Am(t)\cos^2 2\pi f_c t \\ &= \frac{1}{2}Am(t)\left[1+\cos 4\pi f_c t\right] \end{aligned} \tag{4}$$

低通滤波器滤除 2 倍频分量，输出$\frac{1}{2}Am(t)$，系统可无失真地恢复调制信号$m(t)$。接收端需产生本地载波的解调方法成为相干解调法（Coherent Demodulation）。

4. FM 调制

AM 无线电的优点是即使信号不是很强，也可以使用简单的设备相对容易地进行检测。AM 的主要缺点是信号会受到雷暴和其他射频干扰的影响。宽带 FM 可以克服 AM 无线电的干扰缺点，且比 AM 具有明显的优势，即 FM 接收机的性能比 AM 好。因此，本实验尝试使用 FM 调制方式来传送 Morse 码，以期获得更好的译码效果。

FM 调制与幅度调制的不同之处在于，已调信号频谱不再是原调制信号频谱的线性搬移，而是频谱的非线性变化，会产生与频谱搬移不同的信道频率成分，所以角度调制又称为非线性调制。占用更大的通信带宽来获得更好的通信质量。

调频信号的频谱包含无穷多个频率分量，因此理论上调频信号的频带宽度为无限宽，当调频指数$m_{FM} \geq 1$以后，取边频数$n = m_{FM} + 1$即可。因为$n > m_{FM} + 1$以上的边频幅度$J_n\left(m_{FM}\right)$均小于 0.1，这意味着大于未调载波幅度 10%以上的边频分量均被保留。因为被保留的上、下变频数共有$2n = 2\left(m_{FM} + 1\right)$个，相邻边频之间的频率间隔为$f_m$，所以调频波的有效带宽为：

$$B_{FM} = 2\left(m_{FM} + 1\right) f_m = 2\left(\Delta f + f_m\right) \tag{5}$$

这就是广泛应用于计算调频信号带宽的卡森（Carson）公式。

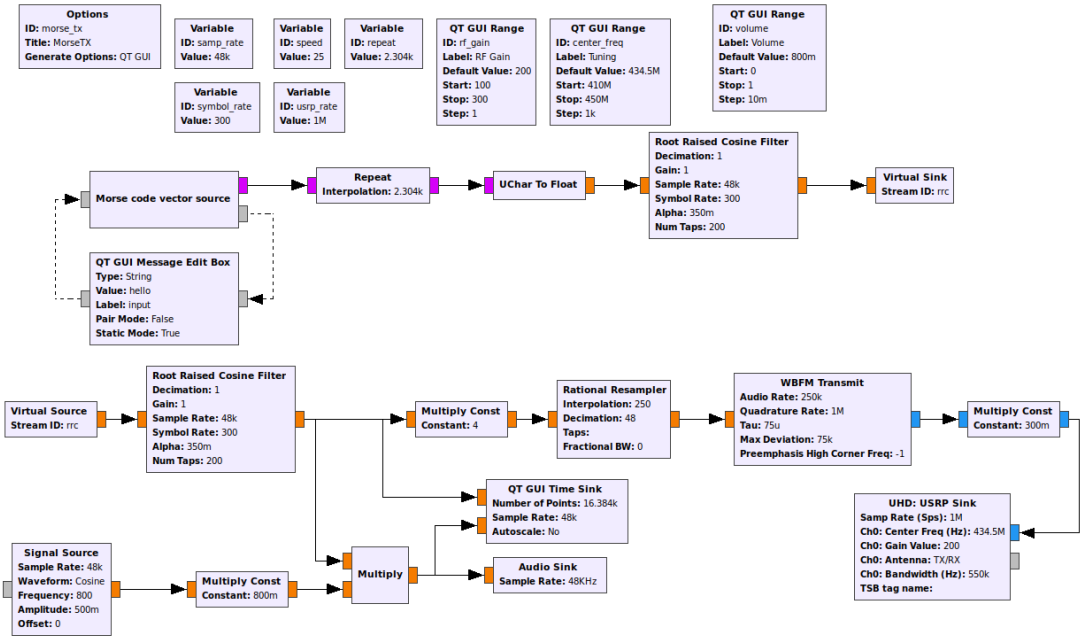
当$m_{FM} \gg 1$时，带宽公式可近似为

$$B_{FM} \approx 2\Delta f \tag{6}$$

这就是宽带调频 WBFM 的带宽。此时，带宽由最大频偏Δf决定，而与调频信号频率f_m无关。

实验步骤：

按照 Morse 码生成与发送的基本思路，在 GNU Radio 中搭建 Morse 编码、调制和发射的完整处理流图：

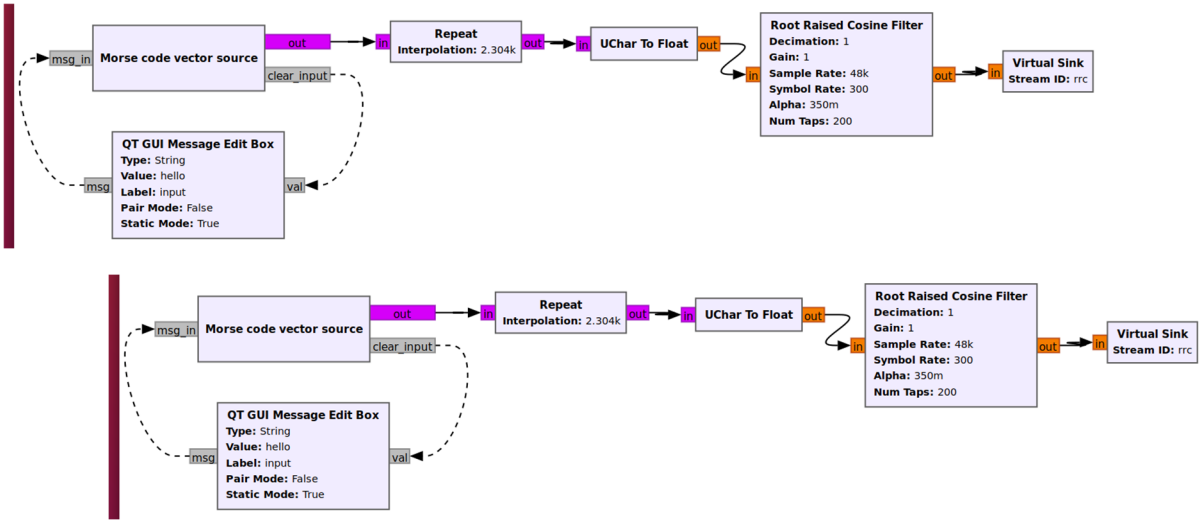


1. Morse 编码

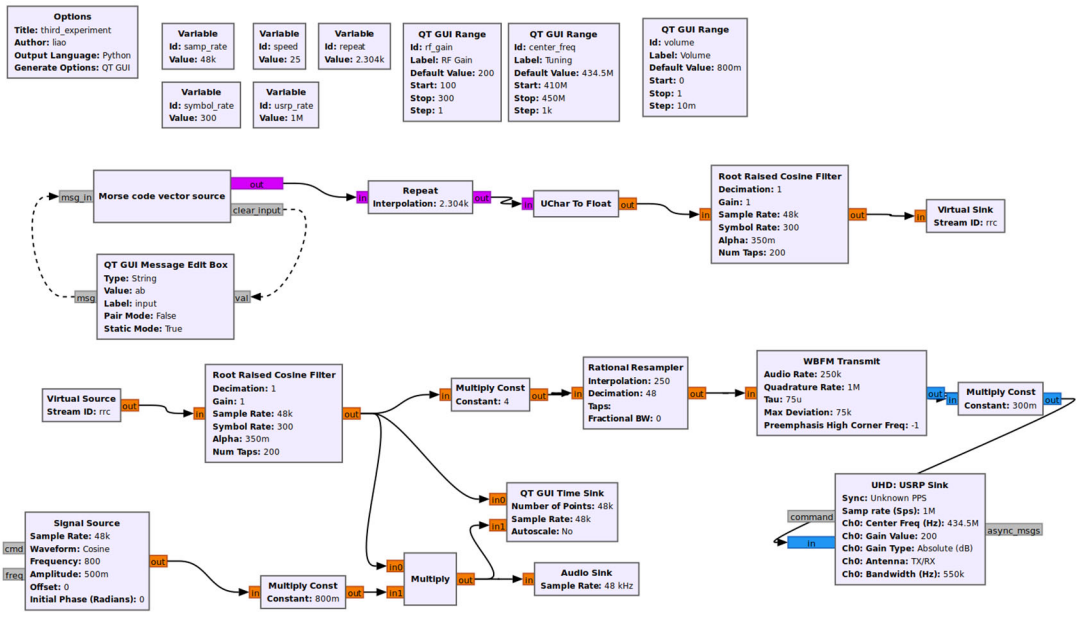
采用国际通用 Morse 电码标准，对待发送文本逐字符查询国际电联 Morse 转换表，并完成相应的编码映射。

```
Morse = {
    # codes from https://www.itu.int/rec/R-REC-M.1677-1-200910-I/en
    # 字母 A-Z
    "A": "1,0,1,1,1",                   # .-
    "B": "1,1,1,0,1,0,1,0,1",             # -...
    "C": "1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1",         # -.-.
    "D": "1,1,1,0,1,0,1",                 # -..
    "E": "1",                           # .
    "F": "1,0,1,0,1,1,1,0,1",             # ..-.
    "G": "1,1,1,0,1,1,1,0,1",             # --.
    "H": "1,0,1,0,1,0,1",                 # ....
    "I": "1,0,1",                       # ..
    "J": "1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1",     # .---
    "K": "1,1,1,0,1,0,1,1,1",             # -.-
    "L": "1,0,1,1,1,0,1,0,1",             # .-..
    "M": "1,1,1,0,1,1,1",                 # --
    "N": "1,1,1,0,1",                   # -.
    "O": "1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1",         # ---
    "P": "1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1",         # .--.
    "Q": "1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,1",     # --.-
    "R": "1,0,1,1,1,0,1",                 # .-.
    "S": "1,0,1,0,1",                     # ...
    "T": "1,1,1",                       # -
    "U": "1,0,1,0,1,1,1",                 # ..-
    "V": "1,0,1,0,1,0,1,1,1",             # ...-
    "W": "1,0,1,1,1,0,1,1,1",             # .--
    "X": "1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1",         # -..-
    "Y": "1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1",     # -.--
    "Z": "1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1",         # --..
    # 数字 0-9
    "1": "1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1",   # .----  (dot, dash, dash, dash, dash)
    "2": "1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1",       # ..---  (dot, dot, dash, dash, dash)
    "3": "1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1",           # ...--  (dot, dot, dot, dash, dash)
    "4": "1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1",               # ....-  (dot, dot, dot, dot, dash)
    "5": "1,0,1,0,1,0,1,0,1",                   # .....  (five dots)
    "6": "1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1",               # -....  (dash, dot, dot, dot, dot)
    "7": "1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1",           # --...  (dash, dash, dot, dot, dot)
    "8": "1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1",       # ---..  (dash, dash, dash, dot, dot)
    "9": "1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1",   # ----.  (dash, dash, dash, dash, dot)
    "0": "1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1"  # -----  (five dashes)
}
```

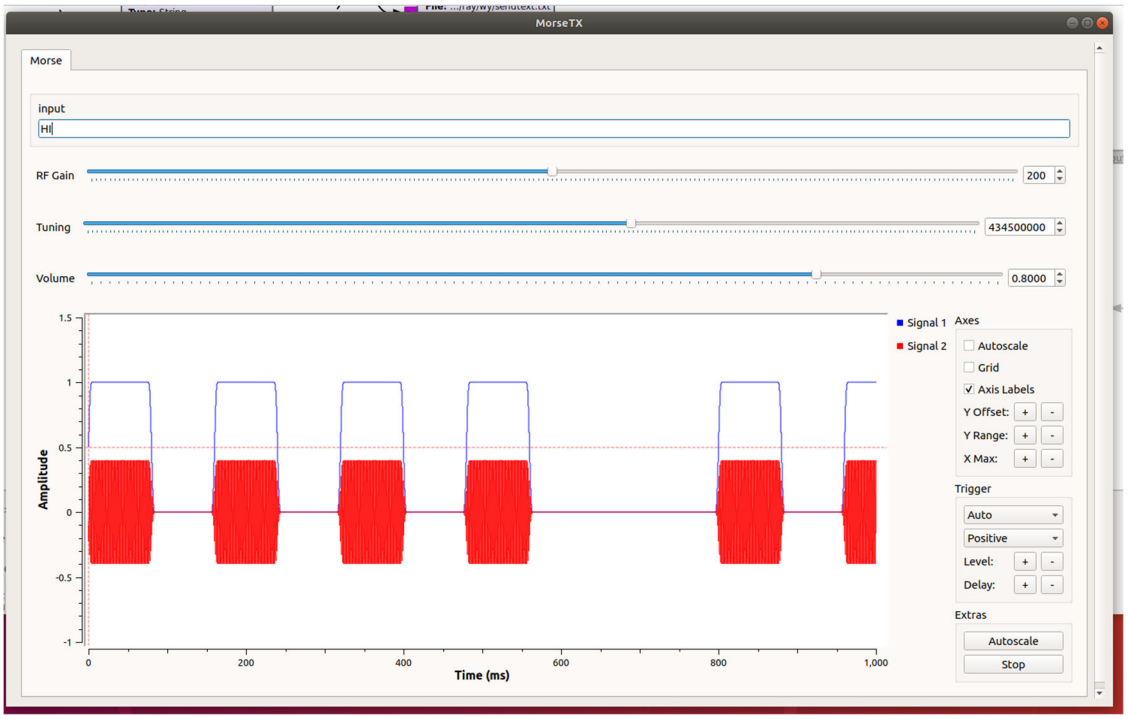
2. 使用 Message Edit Box 模块获取图形界面中输入的待传输文本，再将文本送入自定义 Morse code vector source 模块，由前面编写的 python 代码按国际 Morse 电码规则转换为码元序列。



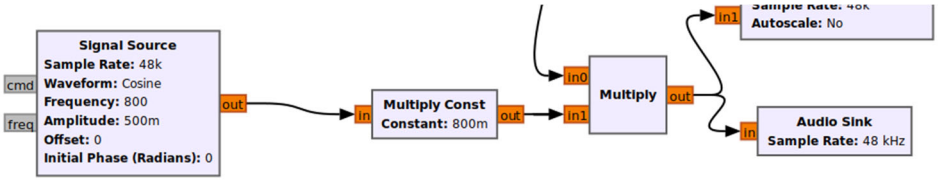
3. 依据 Morse 码信号产生原理，在 GNU Radio 环境下完成 Morse 编码调制信号的产生与发送流图，整体结构如下所示。



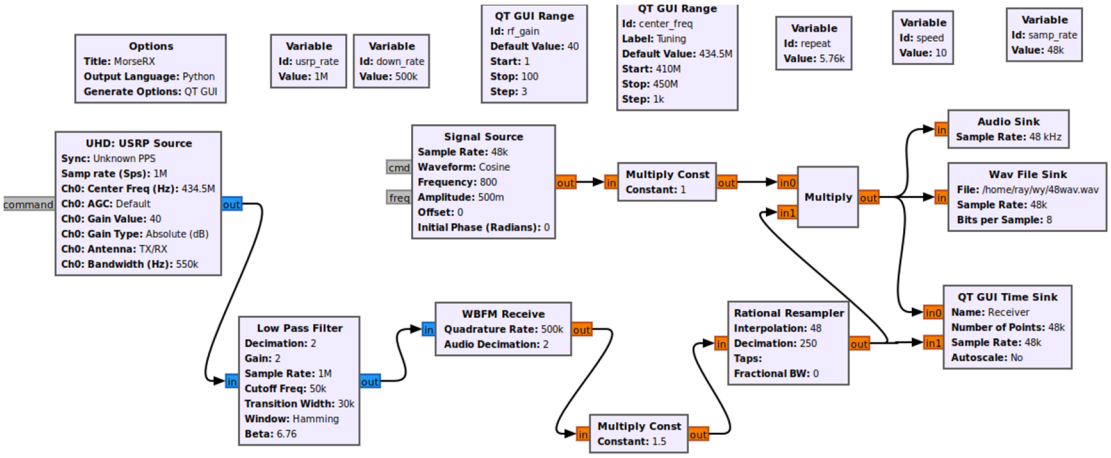
4. 通过 WBFM Transmit 模块完成调制，以提高传输质量；随后利用 USRP Sink 模块在 ISM 频段 434.5MHz 处发射射频信号。发送界面如下图所示，在“input”输入框填写待发送内容，并同步观察信号波形。



5. 生成接收侧音。



6. 解码译码：接收端使用 USRP Source 模块在 434.5MHz 频点接收 Morse 电码信号。



7. 采用 WBFM Receive 模块完成宽带 FM 解调，并按照与发射端一致的方式生成接收侧音，分别输出到蜂鸣器并保存为本地音频文件。

遇到的问题、现象描述及解决方法

问题：Morse 码收发系统中，文本编码、发报速度和接收端解调参数不一致时，译码稳定性下降。

现象描述：接收侧音中点、划间隔不够清晰，字符间隔容易粘连，译码结果可能出现漏字符或误判。

解决方法：先用短文本验证 Morse 编码输出，确认点、划和字符间隔符合规则；再统一收发端中心频率、采样率和 WBFM 参数，并适当降低发报速度以提高接收侧音和译码门限的稳定性。

西安电子科技大学

现代通信与安全综合实验 课程实验报告

实验名称 ASK 信号调制与解调

网络与信息安全 学院 2318039 班

姓名 田栋栋 学号 23079100034

姓名 魏朝旭 学号 23009201082

实验日期 2026 年 05 月 14 日

成 绩

指导教师评语：

指导教师：

年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式

一、实验目的

二、实验所用仪器（或实验环境）

三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）

四、实验数据记录（或仿真及软件设计）

五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

ASK 信号调制与解调

实验目的：

1. 了解 ASK 信号的发送和接收处理流程

2. 设计 ASK 信号发送接收流程图

3. 掌握相干解调原理

实验原理：

ASK 是幅移键控（Amplitude Shift Keying）的简称。这种制式通过健控（改变）正弦载波的振幅来传输 0 或 1 符号，传输信号的波形表现为正弦波的有（开启）与无（关闭），因此 2ASK 也称为二进制启闭键控，即 OOK。

1. 2ASK 信号及调制方法

2ASK 是最简单的一种数字频带调制方式，它曾经应用于 Morse 码的无线电传输中，比各种模拟调制方式出现的还早。2ASK 实现简单，但性能不如其它调制方式，这种方式在光纤通信中有着广泛的应用。

2ASK 通过“键控”正弦波幅度来传输二元序列，其波形如图 4-1 所示，并可按时隙表述为

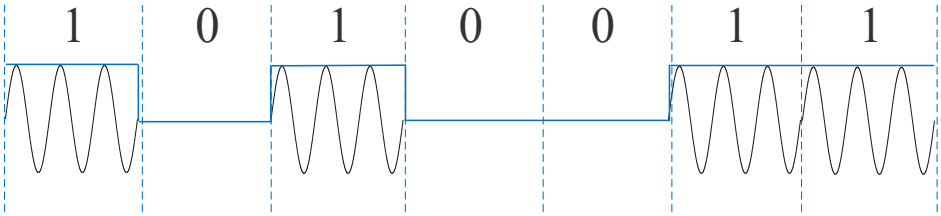


图 4-1 2ASK 信号波形

$$s_{2ASK}=\begin{cases} A\cos 2\pi f_c t, & \text{“传号”} \\ 0 & \text{“空号”} \end{cases} \quad (n-1)T_b \le t \le nT_b \tag{4-1}$$

其中，T_b为码元间隔。“传号”与“空号”原来是电报术语，分别对应于码元 1 或 0。“传”与“空”直观地反映着 2ASK 信号的“启闭”特点。

由图可见，2ASK 信号其实是单极性二元基带信号与载波相乘的结果，即

$$s_{2ASK}=Am(t)\cos 2\pi f_c t \tag{4-2}$$

其中，$m(t)$ 为单极性二元基带信号。设二进制消息序列$\{a_n\}$，取值 0 或 1，发送脉冲 $g_T(t)$ 是幅度为 1 的单极性矩形 NRZ(不归零)脉冲，则 $m(t)=\sum_n a_n g_T(t-nT_b)$。

显然，2ASK 信号的调制框图如图 4-2 所示，对应于公式（4-2）

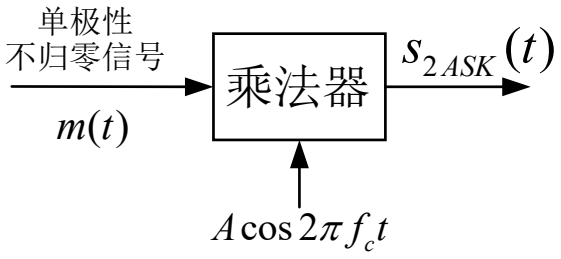


图 4-2 2ASK 调制框图

2. 包络检波解调方法

2ASK 信号最常用的解调方法是包络检波法，这种方法根据信号的振幅与数字符号直接对应的特点，其原理与 AM 包络检波相同。

记$m_1(t)$是幅度为 1 的双极性二元基带信号，$A_1 = A/2$，易见

$$s_{2ASK} = Am(t)\cos 2\pi f_c t = A_1\left[1+m_1(t)\right]\cos 2\pi f_c t \qquad (4\text{-}3)$$

可见，2ASK 信号类似于模拟的常规 AM 调制信号。包络检波是它最常用的接收方法，如图 4-3 所示。

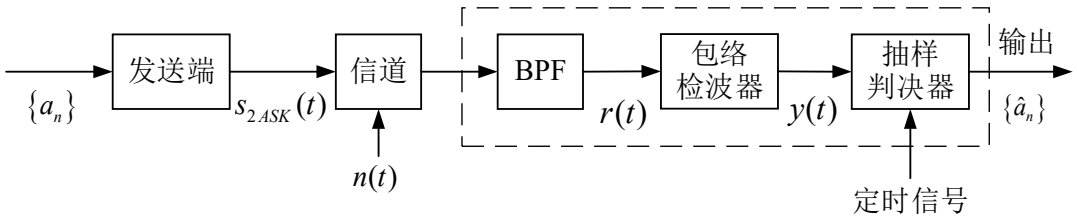


图 4-3 2ASK 包络检波解调框图

接收系统包含下面三个基本单元：

（1）带通滤波器（BPF）：对准信号的频带（中心频率f_c），让信号通过的同时尽量抑制带外噪声。输出信号为

$$r(t) \approx s_{2ASK} + n(t) \tag{4-4}$$

式中$n(t)$为输出的带通高斯白噪声。

（2）包络检波器：可用简单的整流滤波电路实现。由图 4-1 可知s_{2ASK}的包络就是$m(t)$，只要信号足够强，包络检波器的输出$y(t) \approx m(t)$，只是还包括噪声成分。

（3）抽样器与判决：用于接收单极性基带信号。定时信号由符号同步单元从$y(t)$中提取，判决器的门限通常设为$V_T = A/2$，假定抽样值为，则判决准则为

$$\hat{a}_n = \begin{cases} 1 & y > A/2 \\ 0 & y < A/2 \end{cases} \tag{4-5}$$

2ASK 系统简单实用，但其抗噪性能不强。实际工程中通常要求解调器的输入信噪比足够高（大致为 10 倍以上），解调器才能正常工作。

3. 相干解调方法

相干解调是利用乘法器，输入一路与载频相干的参考信号与载频相乘，通过低通滤波，滤除高频信号，即得原始信号。图 4-4 中的乘法器与低通滤波器（LPF）级联构成相干解调器。其中是接收端产生的本地载波。

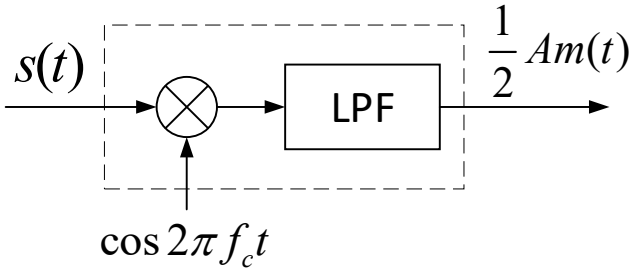


图 4-4 相干解调器

当本地载波与接收信号中的载波完全同频同相时，成为双方同步。这时，乘法器的输出信号为

$$\begin{aligned} s_{2ASK}\cos 2\pi f_c t &= Am(t)\cos^2 2\pi f_c t \\ &= \frac{1}{2}Am(t)\left[1+\cos 4\pi f_c t\right] \end{aligned} \tag{4-6}$$

低通滤波器滤除 2 倍频分量，输出$\frac{1}{2}Am(t)$，系统可无失真地恢复调制信号$m(t)$。接收端需产生本地载波的解调方法成为相干解调法（Coherent Demodulation）。

实验步骤：

根据幅移键控 ASK 理论，在 GNU Radio 环境下实现 ASK 调制信号的产生和相干解调。

1. ASK 调制信号的产生

利用高频载波与调制信号相乘所产生，为了模拟信道可能引入的噪声影响，调制信号中加入了了高斯白噪声，具体实现如图 4-5 所示。

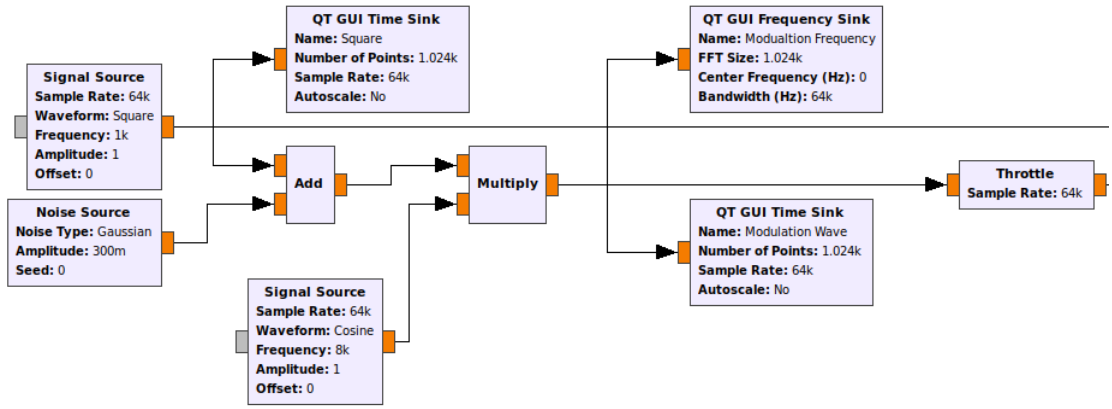


图 4-5 ASK 的调制过程片段

利用“Signal Source”模块产生频率为 1kHz、振幅为 1 的方波信号：

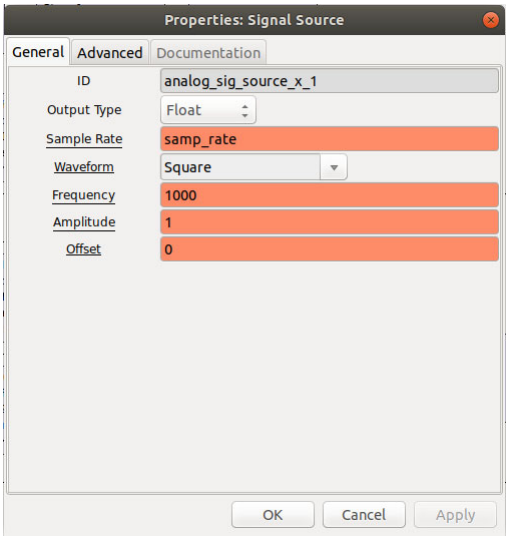
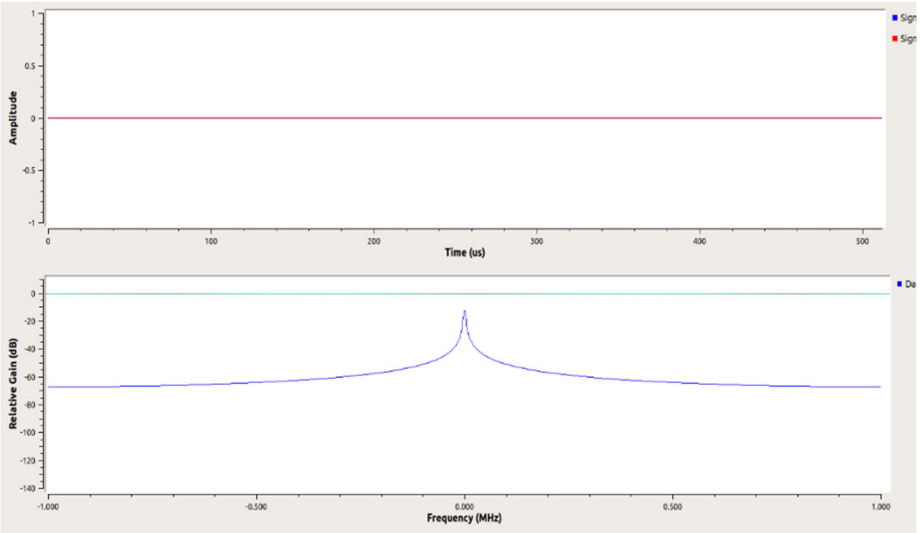


图 4-6 方波信号的产生

模拟的脉冲成形信号引入高斯白噪声后，和频率为 8kHz 的载波信号进行调制，在经过传输特性为带通的信道传输。噪声大小由“QT GUI Range”控件来灵活控制大小。

产生的信号如图：



2. 相干解调译码

解调电路采用相干解调方法，根据图 4-4 所示，由 ASK 调制信号与原调制时同频同相的载波进行相乘，在根据公式（4-6）经过低通滤波，最后由脉冲抽样判决电路完成原数字调制信号的恢复。这里的脉冲抽样门限值利用“threshold”模块分别设置上下限为 0.5 和 0.1，再通过 QT GUI Time Sink 显示波形。门限不同的取值对最后的影响主要是占空比和时延。

3. 显示控制设置

ASK 调制过程中结果的显示统一使用“QT GUI Tab Widget”模块 ID 为“Modulation”的控件来管理。其中包含 3 个标签“Square”、“Frequency”和“Wave”，分别对应相应 QT GUI 的时域和频域显示模块。

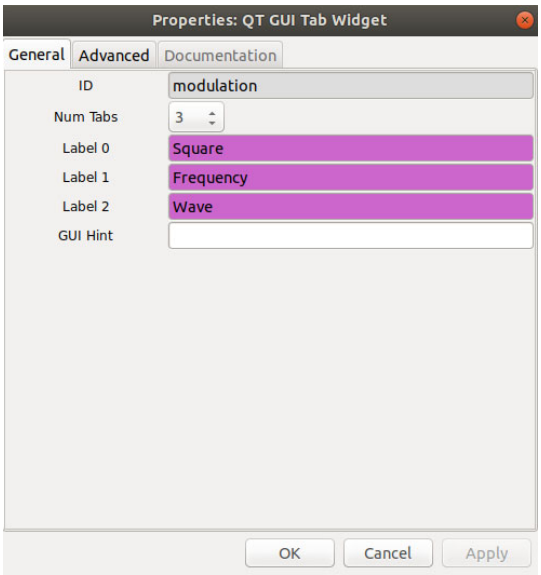


图 4-7 ASK 调制显示标签设置

ASK 相干解调过程中结果的显示统一使用“QT GUI Tab Widget”模块 ID 为“Demodulation”的控件来管理。其中包含 5 个标签“Pre LPF Frequency”、“Pre

LPF Wave”、“After LPF Frequency”、“After LPF Wave”和“ASK Demodulation”，分别对应相应 QT GUI 的时域和频域显示模块。

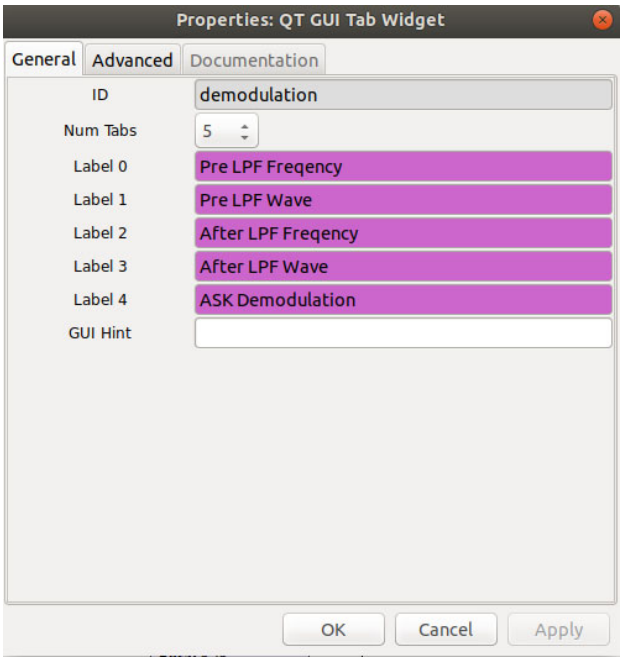
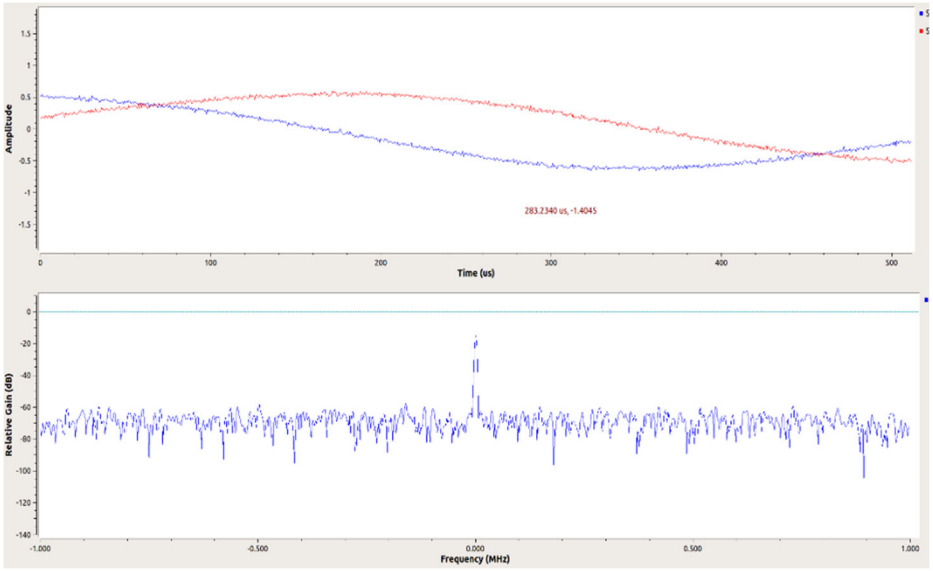


图 4-8 ASK 相干解调显示标签设置

ASK 调制过程中的各 GUI QT 时域或频域 Sink 属性中的 GUI Hint 参数设置为：modulation@x:0,0,1,1。其中“x”表示显示的编号，$x \in \{0,1,2\}$，后面的参数负责窗口的位置和大小。

ASK 相干解调过程中的各 GUI QT 时域或频域 Sink 属性中的 GUI Hint 参数设置为：demodulation@x:0,0,1,1。其中“x”表示显示的编号，$x \in \{0,1,2,3,4\}$，后面的参数负责窗口的位置和大小。

译码后的信号如图：

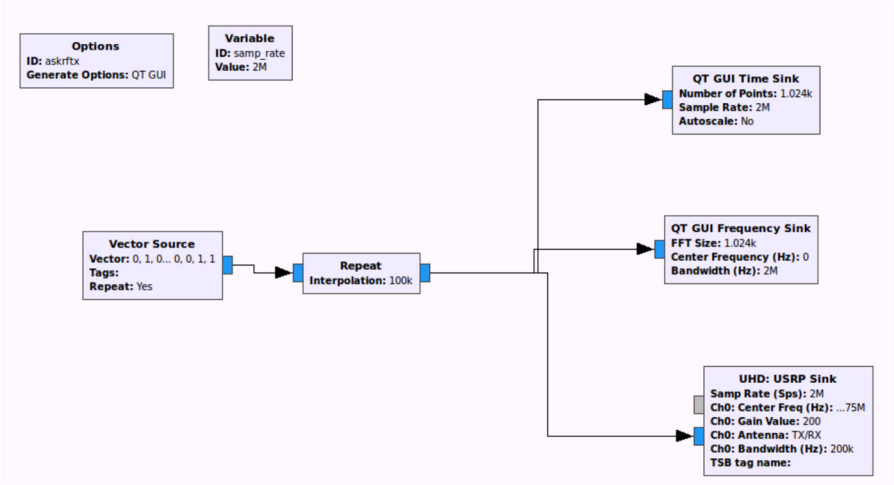


使用软件无线电传输：

几乎所有的无电线遥控器，包括电动窗帘、投影幕布、电动衣架、车钥匙。除了车钥匙，其它都是类似的，即 ASK/OOK 编码。

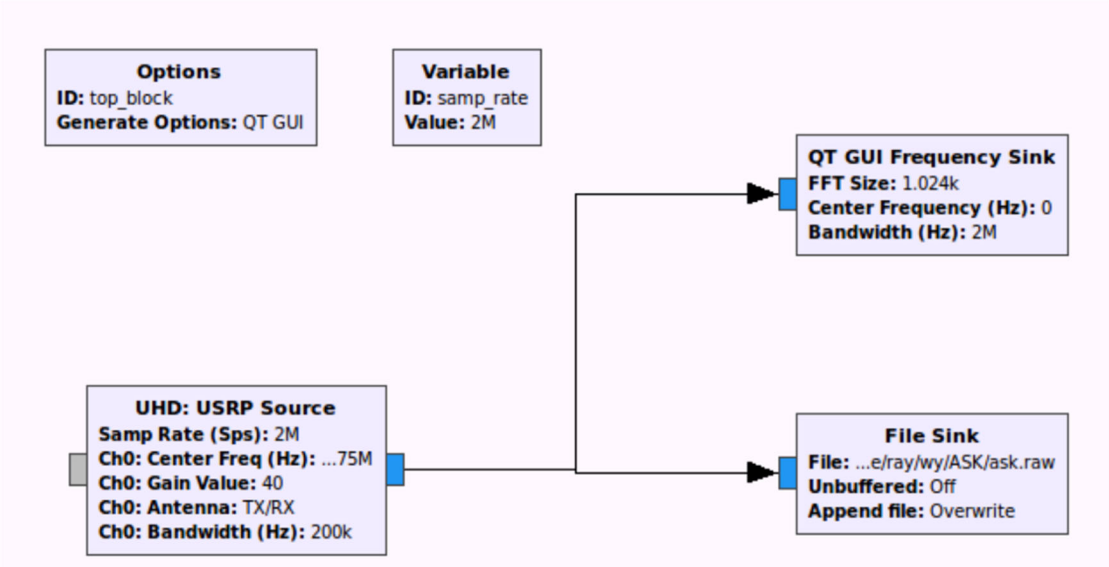
1.发送信号

用 GNU Radio 搭一个简单的发送流图，产生 OOK 信号，并通过中心频率 409.75MHz、采样率 2MHz 的信道发送 01000011。



2.捕获信号

用 GNU Radio 搭一个简单的接收流图，一方面将接收信号保存为 ask.raw 文件，另一方面将信号以频谱图显示作为实时反馈。中心频率设置为 409.75MHz，采样率 2M。

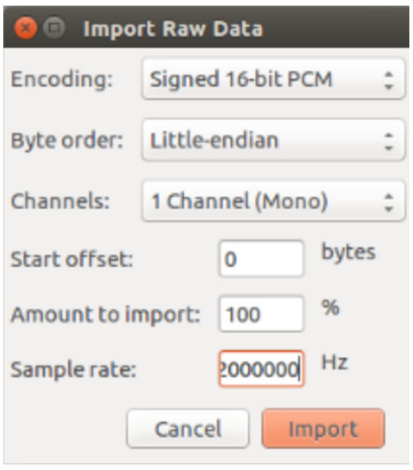


3. 分析信号（Audacity）

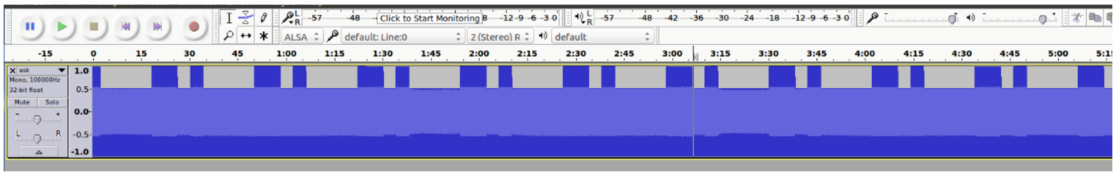
Audacity 是一款跨平台的音频处理软件，我们可以拿来分析射频信号。导入录制的音频信号文件进行信号分析，然后通过其展现信号波形图来判断信号的调制方式并加以分析。



如上图导入 ask.raw 文件，具体参数设置如下图所示：



导入成功后显示如下图：



发现存在多段信号脉冲，我们选择一段信号后点击放大镜来进一步观察信号特征。将第一个宽度的蓝色条状物当作标准宽度 1，空白区域当作 0，空白区域的宽度能容纳几个标准宽度蓝条，就代表有几个 0，以此类推，较宽的蓝色条状物能容纳几个标准宽度蓝条就代表有几个 1。从图中竖线为起始，很容易判断出发送信号为 01000011。

回答问题

1. 调整噪声大小，观察噪声幅值变换过程中，时域和频域波形变化的特点。

答：增大噪声幅值后，时域曲线上会出现更明显的随机起伏，波形边沿和幅度稳定性下降；在频域中，噪声底会随之抬升，功率谱整体变高，主信号所在频率仍可辨认但信噪比降低。减小噪声时，上述现象会逐步减弱，波形也更接近理想调制结果。

2. 改变“Threshold”模块上下门限的值，观察最终解调信号与原始信号相比，在延时和占空比方面有哪些变化。

答：Threshold 模块的上下门限会直接影响判决时刻。上门限设置较高时，信号需要达到更大的幅值才会翻转，通常会带来更明显的延时，并可能改变高电平持续时间；下门限设置会影响信号回落时的判决位置，从而改变低电平区间和占空比。门限间隔过大时解调波形响应变慢，间隔过小时又容易受噪声触发，因此需要结合实际波形折中设置。

遇到的问题、现象描述及解决方法

问题：ASK 调制解调过程中，噪声幅值和判决门限设置会直接影响码元恢复效果。

现象描述：噪声较大时低电平区间出现毛刺，高电平边沿发生抖动；门限设置偏高或偏低时，解调波形相对原始方波产生延时，占空比也会变化。

解决方法：先在低噪声条件下确定原始信号与解调信号的对应关系，再逐步增大噪声观察变化；根据波形幅度范围微调 Threshold 上下限，避免误触发或响应迟缓。

西安电子科技大学

现代通信与安全综合实验 课程实验报告

实验名称 信号捕获与重放-信号检测

网络与信息安全 学院 2318039 班

姓名 田栋栋 学号 23079100034

姓名 魏朝旭 学号 23009201082

实验日期 2026 年 05 月 14 日

成 绩

指导教师评语：

指导教师：

年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式

一、实验目的

二、实验所用仪器（或实验环境）

三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）

四、实验数据记录（或仿真及软件设计）

五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

无线信号的检测

一、实验目的

本实验基于 GRC 流图或程序语言来进行信号频谱检测，要求通过能量检测法进行初步的频谱分析，这是无线网络安全初始阶段分析极其重要的一种手段。

二、实验设备

编程用计算机、软件无线电 hackrf one。

三、实验原理

无线信号检测实验通过软硬件协同的方式实现对电磁波信号的捕获与解析。实验系统主要由射频前端和数字处理模块构成：射频端采用 SDR 设备配合天线完成电磁波至模拟信号的转换，随后通过高精度 ADC 采样形成数字基带信号。在参数配置环节，需依据目标信号的物理特性精确设置中心频率、采样率和增益等关键参数。

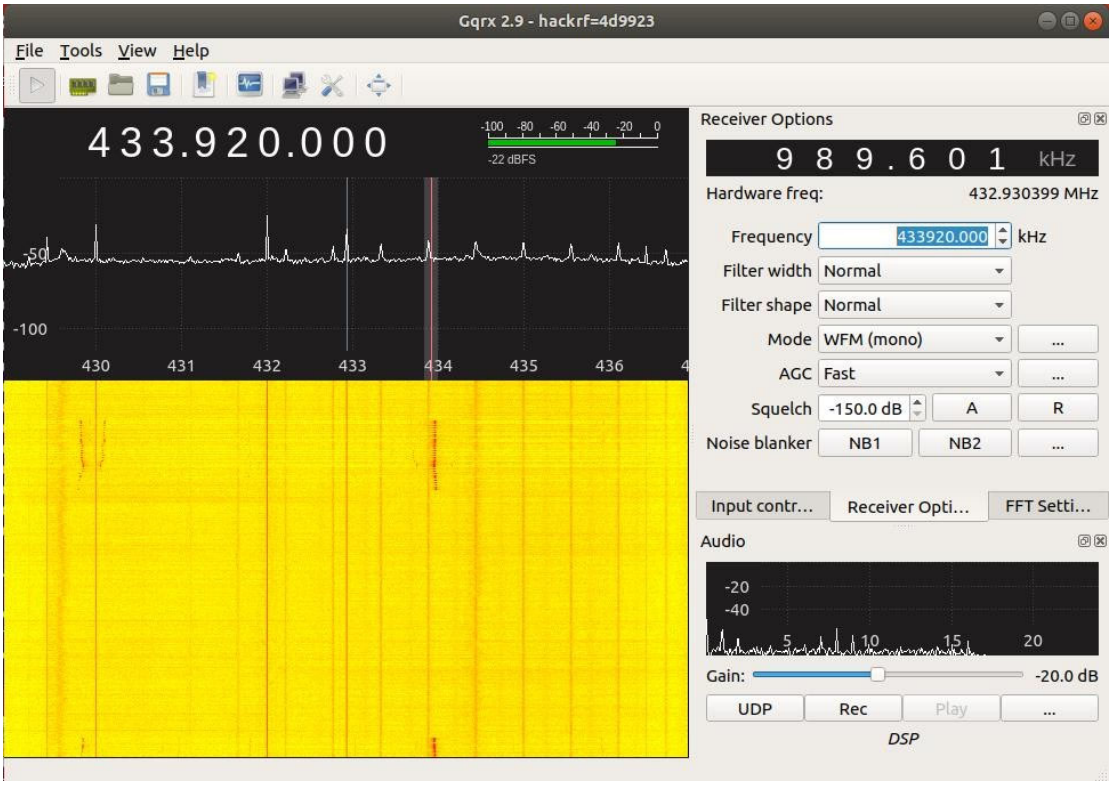
信号处理流程采用分层分析方法：首先运用 FFT 进行频域变换以获取信号频谱特征，继而根据调制类型（如调幅、调频或相移键控）选择匹配的解调算法恢复信息载体。特征提取阶段则通过测量载频、带宽和信噪比等参数实现信号指纹识别。

典型应用场景包括无线音频信号的截获与重构：使用 HackRF 设备捕获目标频段信号后，借助 GNU Radio 平台完成基带处理和解调。实验过程需特别注意载波同步、同道干扰和底噪控制等关键技术问题，同时必须严格遵守无线电管理法规。整套实验平台整合了 SDR 硬件、数字信号处理软件和频谱可视化工具，形成完整的无线信号分析解决方案。

四、内容与步骤

1. 使用 GQRX 进行频段扫描

启动 GQRX 程序，调整参数，对门铃遥控信号可能的频道进行扫描，门铃信号的频段在 433MHz 附近。



2. 录制与重放

本实验中，我们所使用的无线门铃工作在 433 Mhz 频段的无线遥控门铃。

1）打开终端，输入如下命令录制信号：

hackrf_transfer -r /dev/stdout -f 433920000（单位 HZ） -a 1 -g 16 -l 32 -s 8000000

当没有按下无线门铃发射器时与按下无线门铃发射器时，经过对比会发现，终端输出的虽然都是乱码【由于 hackrf_transfer 后面没带解码参数，因此我们看到一堆乱码数据】，但是还是有不同之处的。

```
ray@ubuntu:~$ hackrf_transfer -r /dev/stdout -f 433920000 -a 1 -g 16 -l 32 -s 8
000000
```

```
ray@ubuntu:~$ ... (噪声数据)
... (噪声数据) : command not found
ray@ubuntu:~$ 00010000: a2b5 ffe1 a3b5 ffe0 a4b5 ffe3 a5b5 ffe2  ..............
..
00010000:: command not found
ray@ubuntu:~$ 00010010: a6b5 ffe1 a7b5 ffe0 a8b5 ffe3 a9b5 ffe2  ..............
```

2）录制遥控的无线信号，并保存到一个文件 door.raw 中，

hackrf_transfer -r door.raw –f 433920000 -g 16 -l 32 -a 1 -s 8000000 -b 4000000

```
ray@ubuntu:~$ hackrf_transfer -r door.raw -f 433920000 -g 16 -l 32 -a 1 -s 8000
000 -b 4000000
```

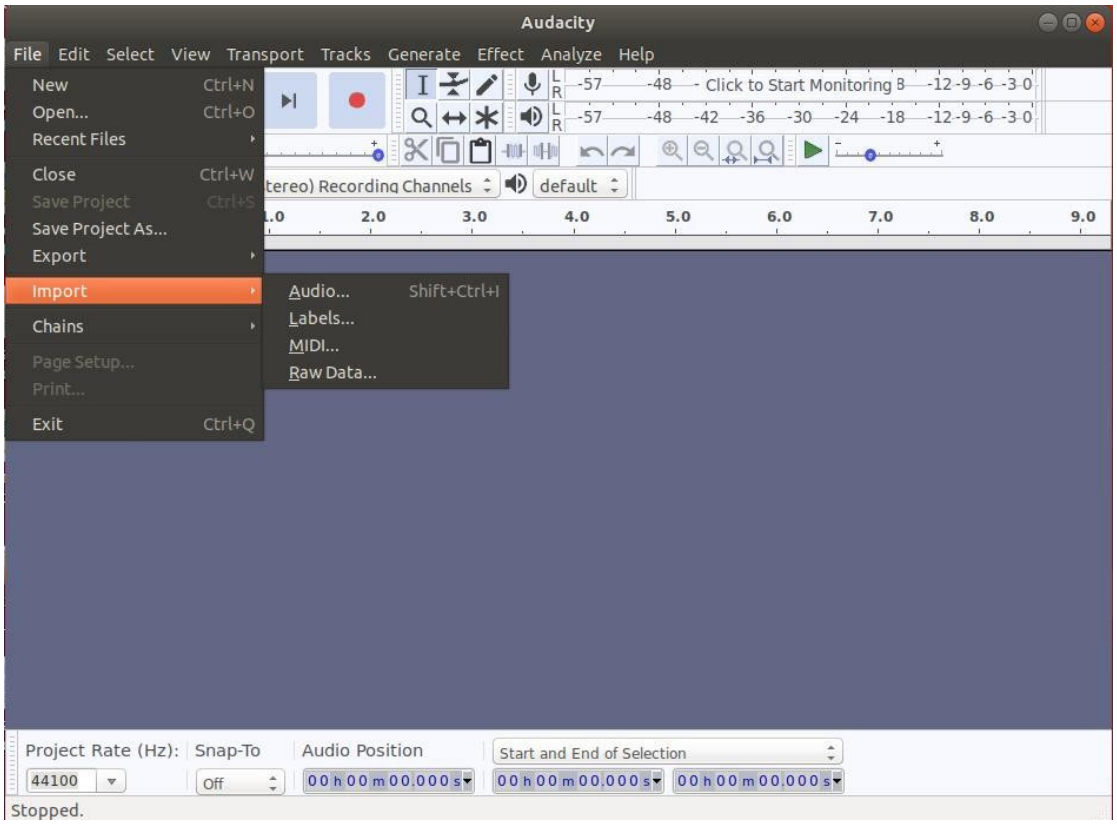
3）使用 hackrf_transfer 重放信号，终端输入以下命令：

hackrf_transfer -t door.raw -f 433920000 -x 47 -a 1 -s 8000000 -b 4000000

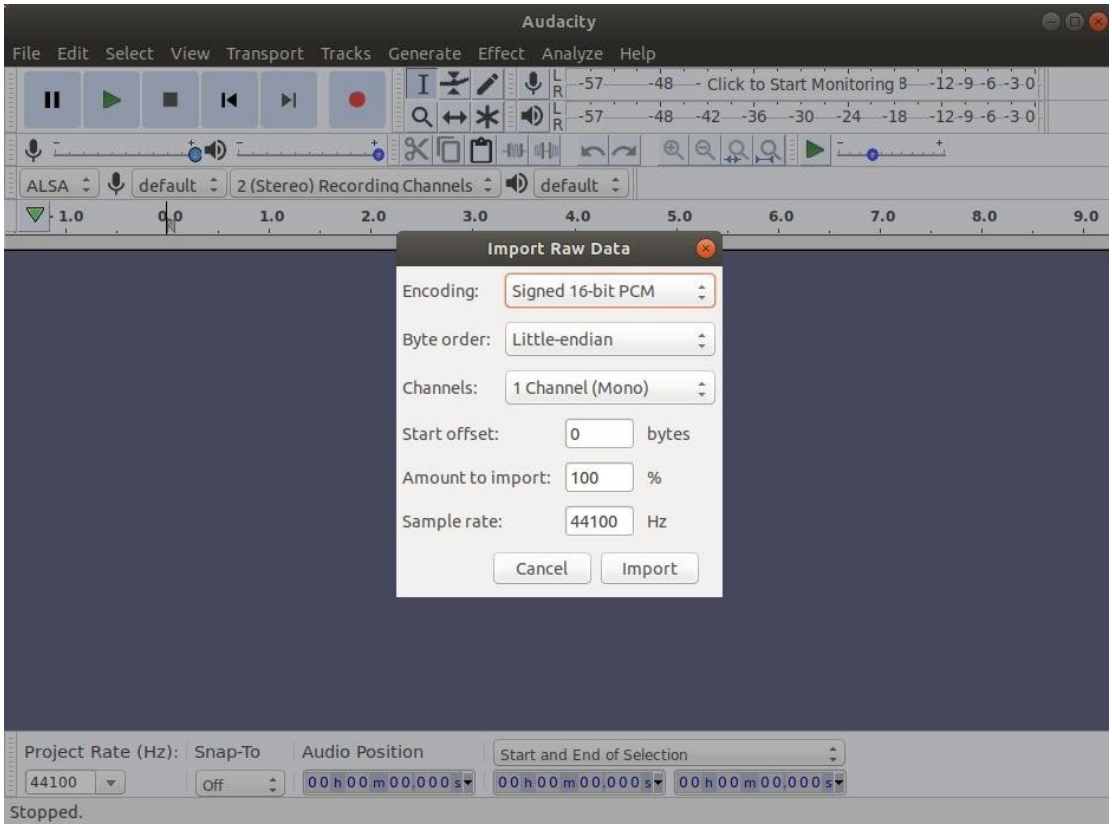
3. 信号分析

这里用到的软件是 Audacity，可以直接通过软件中心下载。

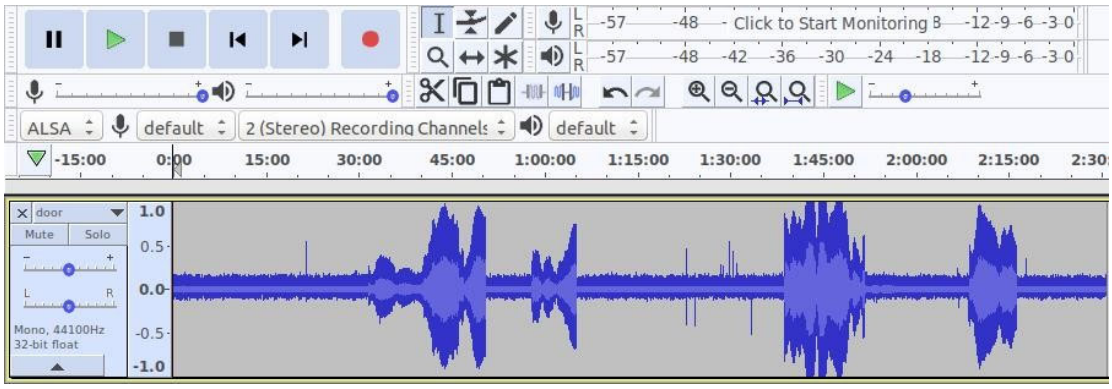
导入录制的音频信号（未压缩原始数据）。


Audacity
File Edit Select View Transport Tracks Generate Effect Analyze Help
New Ctrl+N
Open... Ctrl+O
Recent Files
Close Ctrl+W
Save Project Ctrl+S
Save Project As...
Export
Import
Chains
Page Setup...
Print...
Exit Ctrl+Q
Audio... Shift+Ctrl+I
Labels...
MIDI...
Raw Data...
Click to Start Monitoring
default
Project Rate (Hz):
Snap-To
Audio Position
Start and End of Selection
44100
Off
Stopped.

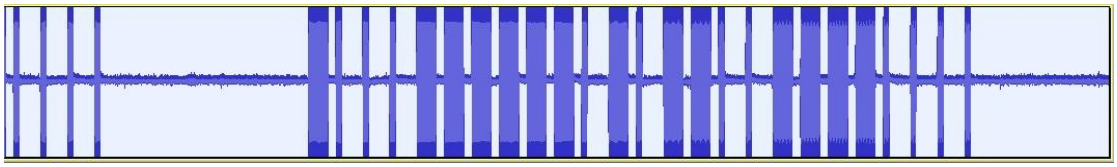
然后出现如下界面：



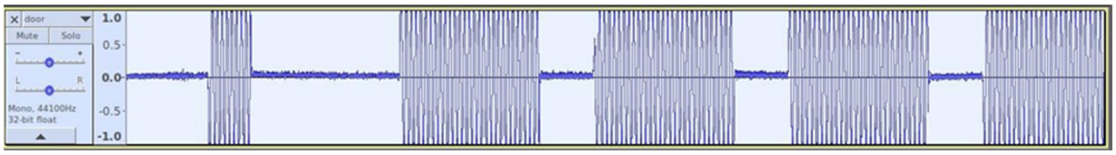
导入文件后



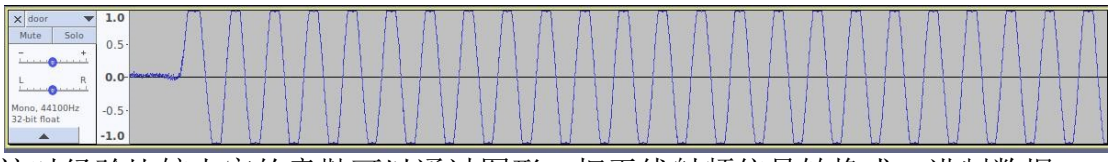
是用放大镜放大



继续放大

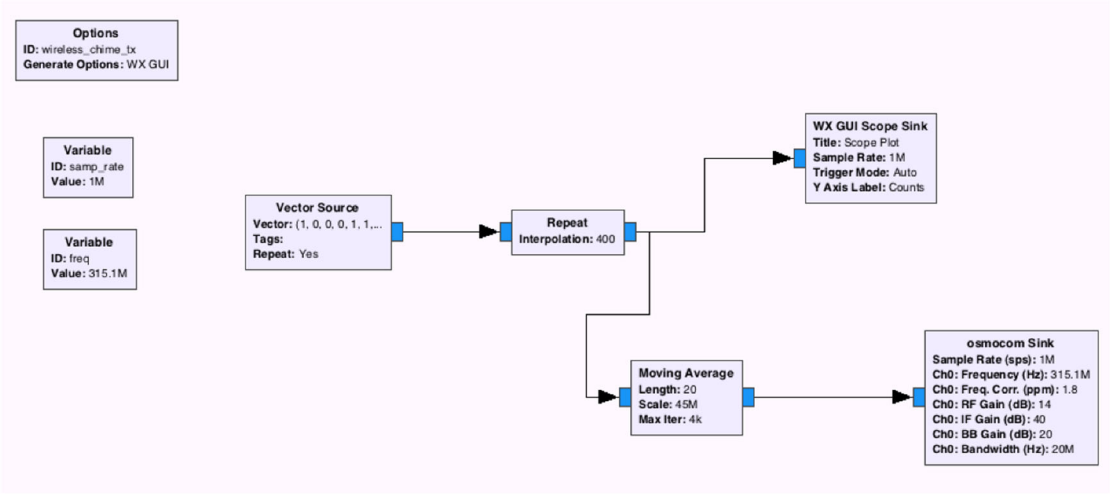


再放大



这时经验比较丰富的童鞋可以通过图形，把无线射频信号转换成二进制数据：01010101**** 。

3. GRC 重放信号



五、问题

1. 在实验室中尝试捕获无线话筒信号，并进行重放，分析是否可行？是否能够用 hackrf 插入自己的音频信号并通过功放播放出来？

答：从原理上看是可行的。无线话筒依赖特定频点上的无线调制信号传输音频，只要能够确认工作频率、调制方式和必要的参数，就可以用 SDR 设备生

成同类信号并发送到接收端。不过实际实验中还会受到发射功率、频偏、音频带宽、同步和法规限制等因素影响，不能简单认为任意音频都能稳定播放。

2. 使用实验中方法进行信号采集，所得文件非常大，有什么方法可以解决该问题，请给出相应的原理及其解决方案。

答：采集文件过大的主要原因是采样率和量化位数较高，I/Q 数据会持续写入磁盘。可以通过降低采样率、缩短采集时间、只截取目标频段、使用触发式录制以及对原始数据压缩等方式处理。其核心思路是在保证信号可分析的前提下减少无效静默片段和冗余带宽，只在检测到能量超过门限或目标信号出现时保存数据。

遇到的问题、现象描述及解决方法

问题：信号捕获与重放实验中，录制参数设置不合适会造成文件过大或有效信号不明显。

现象描述：长时间连续采集时 raw 文件增长很快；导入 Audacity 后，若采样率、中心频率或增益设置不合适，脉冲边界不清晰，难以判断码元宽度。

解决方法：根据目标信号带宽选择合适采样率和录制时长，优先采用触发式或分段采集；分析前确认导入格式、采样率和数据类型正确，再通过放大局部波形识别有效脉冲。

西安电子科技大学

现代通信与安全综合实验 课程实验报告

实验名称 GPS 信号的接收与欺骗

网络与信息安全 学院 2318039 班

姓名 田栋栋 学号 23079100034

姓名 魏朝旭 学号 23009201082

实验日期 2026 年 5 月 21 日

成 绩

指导教师评语：
指导教师： 年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式

一、实验目的

二、实验所用仪器（或实验环境）

三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）

四、实验数据记录（或仿真及软件设计）

五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

实验六 基于 HackRF 的手机 GPS 信号欺骗

实验环境

硬件平台---HackRF One、GPS 外部时钟、天线(700-2700MHz)

软件环境---Ubuntu 运行 HackRF 环境

系统版本信息---Ubuntu-16.04 (64-bit)

GPS 终端---智能手机

实验背景

随着 GPS 应用的普及，与之相关的 GPS 干扰技术也越来越引起人们的关注。 直接摧毁信号源是难以实施的， 因为对卫星进行摧毁十分困难，而对建在美国本土和大洋中的岛上地面站控制系统的摧毁也也是一件不容易的事情。从而对 GPS 系统的欺骗成为干扰 GPS 定位的主要方式，在民用和军事方面有重要意义。而且，在 2015 年的时候，360UnicornTeam 在 Defcon 黑客大会,以及阿里移动安全在 BlackHat 大会上均带来了 GPS 劫持的演讲，吸引了安全界对 GPS 定位及其干扰技术的关注。

本次实验通过对手机 GPS 定位实现定位欺骗，进一步加深对 GPS 定位系统的理解，通过实际操作，了解一定的 GPS 干扰技术，进而为 GPS 抗干扰提供新的思路。

实验要求

1、理解 GPS 全球定位系统的定位原理；

2、了解伪信号的生成方法；

3、了解如何搭建实验环境；

4、实现对手机进行 GPS 欺骗

5、思考关于如何实现 GPS 抗干扰技术

实验原理

1、 GPS 系统概述

最早的导航定位系统是美国军方出于军事需要在 1958 年研制的，可以看作全球定位系统（Global Positioning System，GPS）的前身，并在 1964 年投入运营。该系统定位精度不尽人意，不能提供高精度的信息，它由 5 到 6 颗卫星构成，一天之内最多绕地球 13 圈。后来为了提供高精度的定位，提出了新计划，计划将 12 到 18 颗卫星发射至一万千米的轨道，组成一个具有全球定位性能的定位网。后来，研制出了 GPS 的最初方案，将 24 颗卫星放置在互成 120 度的三个轨道上，该方案由美国联合计划局制定。接收机一般情况下都可以接收到 6 至 9 颗卫星的信号。低精确度的码精度可以达到 100m，高精确度的码精度可以达到 10m。后来该方案受资金限制，更改了卫星网络的布局，卫星数量也减少至 18 颗，分布在 6 个轨道上。卫星网络的重新布局带来了很多弊端，不能保证定位的可靠性。随着对高精度导航需求越来越高，1988 年对 GPS 计划又进行了修改：卫星数量由原来的 18 颗增加到了 24 颗（其中有 3 颗备用卫星）分布在六条轨道上。GPS 导航系统向全世界提供不间断的三维立体定位，并且提供速度信息。

2、GPS 定位原理

GPS 系统是如何实现定位的。现在从一个简单的模型开始讲解，如图 1，在三维坐标系中，如果有一个点 P， 不知道它的位置，但是知道，它到 3 个已

知点 P 1、P2 和 P3 的距离 L1、 L2 和 L3，那么可以通过几何知识求出 P 点的位置。

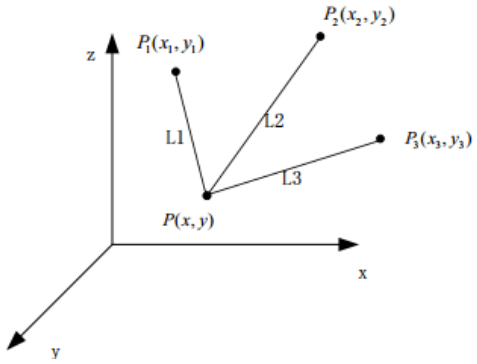


图 1

GPS 接收机定位原理很简单，为了方便理解可以将 GPS 系统中卫星看作 Pi，接收机是如何获取 P1、 P2 和 P3 的位置， 又如何获取 P1、 P2 和 P3 到 P 的距离 L1、 L2 和 L3。 P1、 P2 和 P3 的位置的位置信息可以通过星历数据计算得到。只要知道了信号的卫星发射时刻和 GPS 接收机收到信号的时刻，就可以计算出卫星到用户的距离。因此对距离的测量实际上是对时间的测量。

进而我们就可以得到下面的公式：

$$\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(z-z_1)^2}=CT_1$$

$$\sqrt{(x-x_2)^2+(y-y_2)^2+(z-z_2)^2}=CT_2$$

$$\sqrt{(x-x_3)^2+(y-y_3)^2+(z-z_3)^2}=CT_3$$

但在工程应用中这样还不够。为了测量电磁波发送至到达的时间差T_1，需要在电磁波发送的时候写一个时间戳t_1，然后是卫星上的时钟时间参考值，当信号到达我们这里时，我们提取出时间戳t_1，然后计算t_1和当地时间t_2的差值来计算时间差T_1。然而当地时间和卫星时间并不是同步的，会出现一个时间偏移量Δt_1。因此，这个时间偏移量Δt_1也应考虑进去，修正后的公式为：

$$\sqrt{(x-x_i)^2+(y-y_i)^2+(z-z_i)^2}=C(\Delta t_i+t_i)$$

3、GPS 干扰方式

从技术角度出发 GPS 干扰方式可分为两类：压制性干扰和欺骗性干扰。

压制性干扰是用干扰机发射强干扰信号，阻塞接收机，使 GPS 信号无法被正常放大与检测，使 GPS 接收机降低或完全失去正常工作能力。压制性干扰又可分为：码瞄准式干扰和阻塞式干扰码瞄准式干扰是针对特定的 GPS 卫星，干扰机产生特定的码型进行载波调制，使得 GPS 接收机直接序列扩频技术的解扩相关器无法区分信号与干扰，这是最有效的一种干扰形式，但由于 GPS 系统的 P(Y)严格保密并定期更新，所以对 C/A 码实施较容易，对 P(Y)码实施困难。阻塞式干扰是针对 GPS 信号载频和带宽进行强功率干扰，干扰信号可在一定区域内扰乱接收机对 C/A、P(Y)、D 码的正常接收。

欺骗性干扰是引导 GPS 接收机跟踪上假 GPS 信号，使其输出不正确的位置等信息。目前主要为转发式干扰和产生式干扰两种形式。转发式干扰，是将接收到的 GPS 卫星信号重新广播出去，从而构成一个虚假的 GPS 卫星信号，使接收机解出的信息出现错误；产生式干扰是指由干扰机发射与 GPS 卫星信号相同的无线信号来欺骗接收机，使其出现错误解码。

我们本次实验正是通过在 Ubuntu 系统上利用 GPS 仿真器伪造 GPS 数据，同时利用外部时钟完成同步授时，进而通过 HackRF 发射 GPS 伪信号来实现 GPS 定位欺骗。

实验内容

1、实验准备工作，将 GPS 外部时钟按照正确方式安装在 HackRF 中，如图 2。

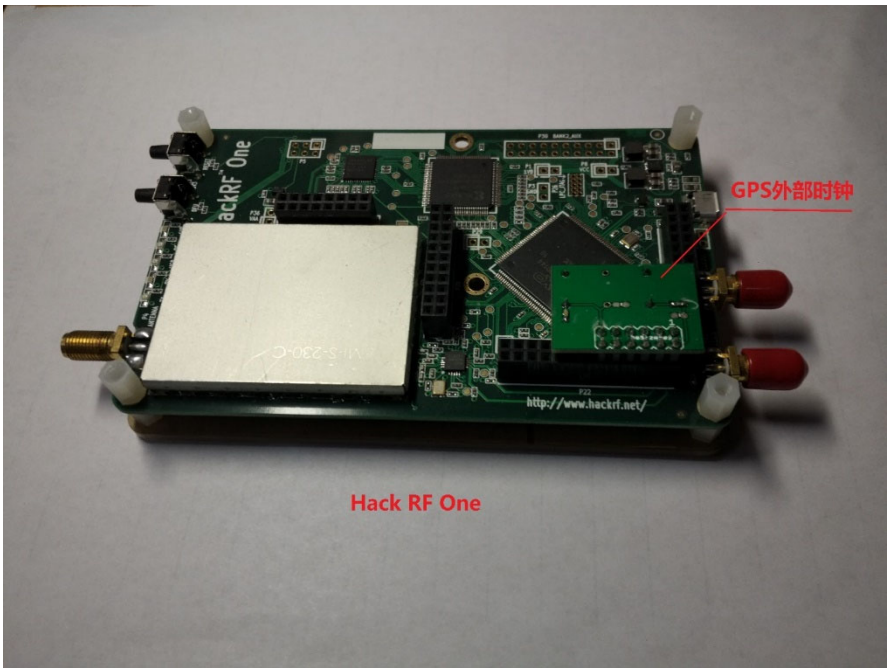


图 2

2、下载编译 GPS 仿真器代码（gps-sdr-sim）

（1）打开一个终端，进入到想存放 GPS 仿真器代码的路径下，然后依次输入执行以下命令来下载代码：

git clone https://github.com/osqzss/gps-sdr-sim.git

（2）下载完成后，需要进入代码文件夹中，输入以下命令来实现：

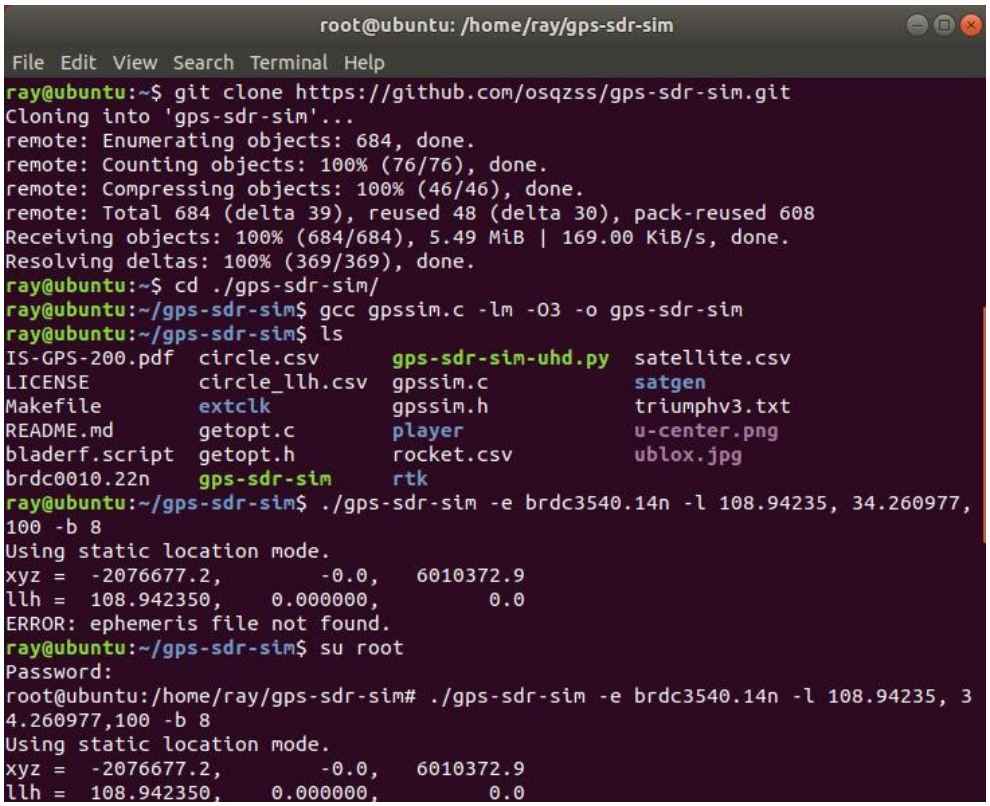
cd gps-sdr-sim

（3）进入文件夹后，开始用 gcc 编译代码。输入以下命令来实现：

gcc gpssim.c -lm -O3 -o gps-sdr-sim

编译完成后，当前路径下就会出现可执行程序 gps-sdr-sim

3、在网站 http://www.gpsspg.com/maps.htm 上查询一个你感兴趣的地方的 GPS 经纬度信息此处我使用的是西安钟楼的经纬度坐标：108.94235, 34.260977，



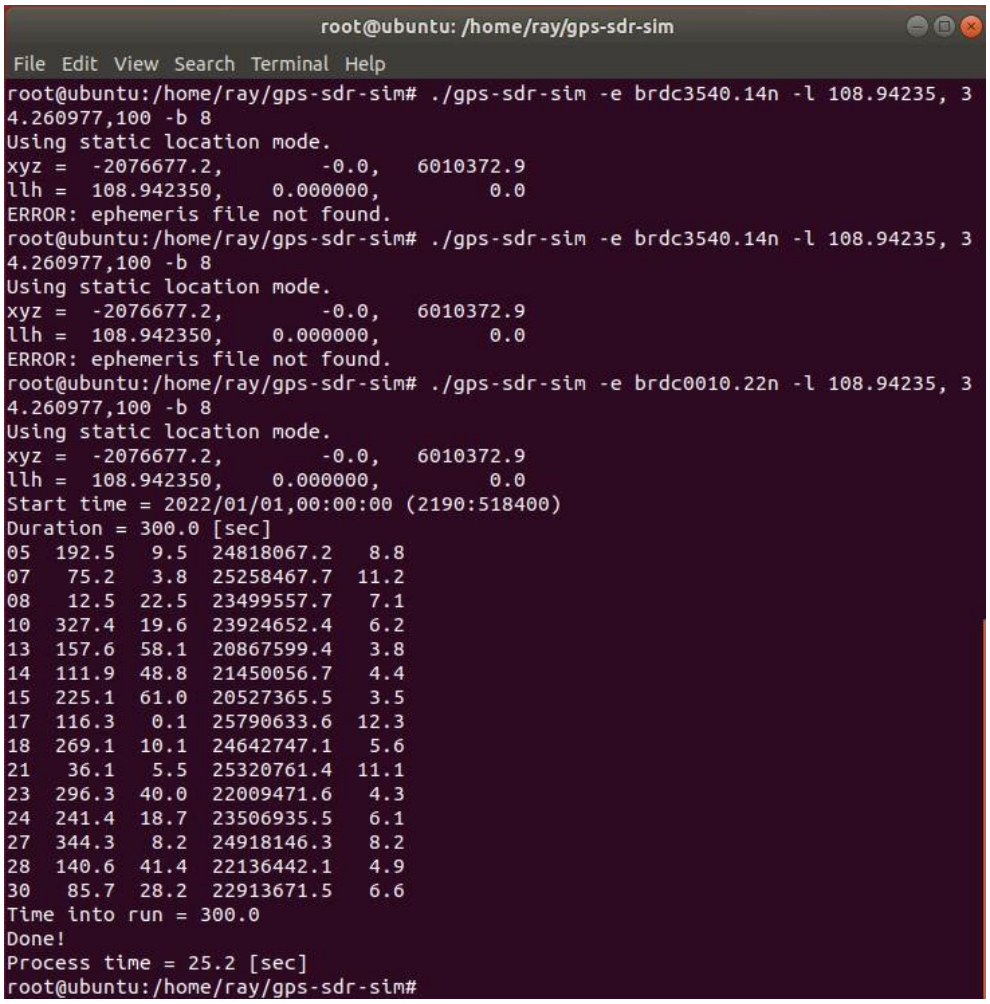
然后按照这个经纬度信息利用以下命令来通过 GPS 仿真器生成 GPS 仿真数据。./gps-sdr-sim -e brdc0010.22n -l 34.2609770000,108.942350000,100 -b 8 其中上面的-e 用于指定 GPS 星历表的 RINEX 导航文件，根据版本不同可能在本地的文件名不同，需要单独指定。此处我使用的是本地的 brdc0010.22n，-l 用于指定坐标，-b 用于指定输出文件的格式（1/8/16）。等待执行上述命令，执行结束后，发现文件夹中增加了一 gpssim.bin 文件，在接下来的步骤中，我们就要用 HackRF 把伪造的 GPS 数据发送出去。

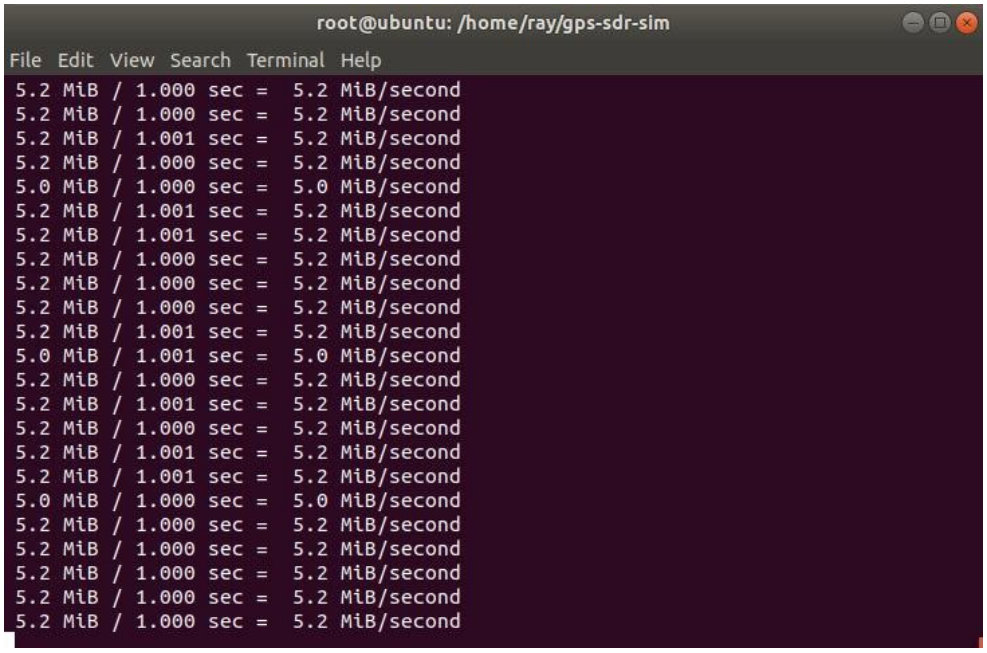
4、用 HackRF 来发射我们在步骤 3 中模拟生成的伪造数据；

打开手机中的百度地图 APP，你会看到你现在所在的真实位置，然后开始执行以下命令：

HackRF_transfer -t gpssim.bin -f 1575420000 -s 2600000 -a 1 -x 0

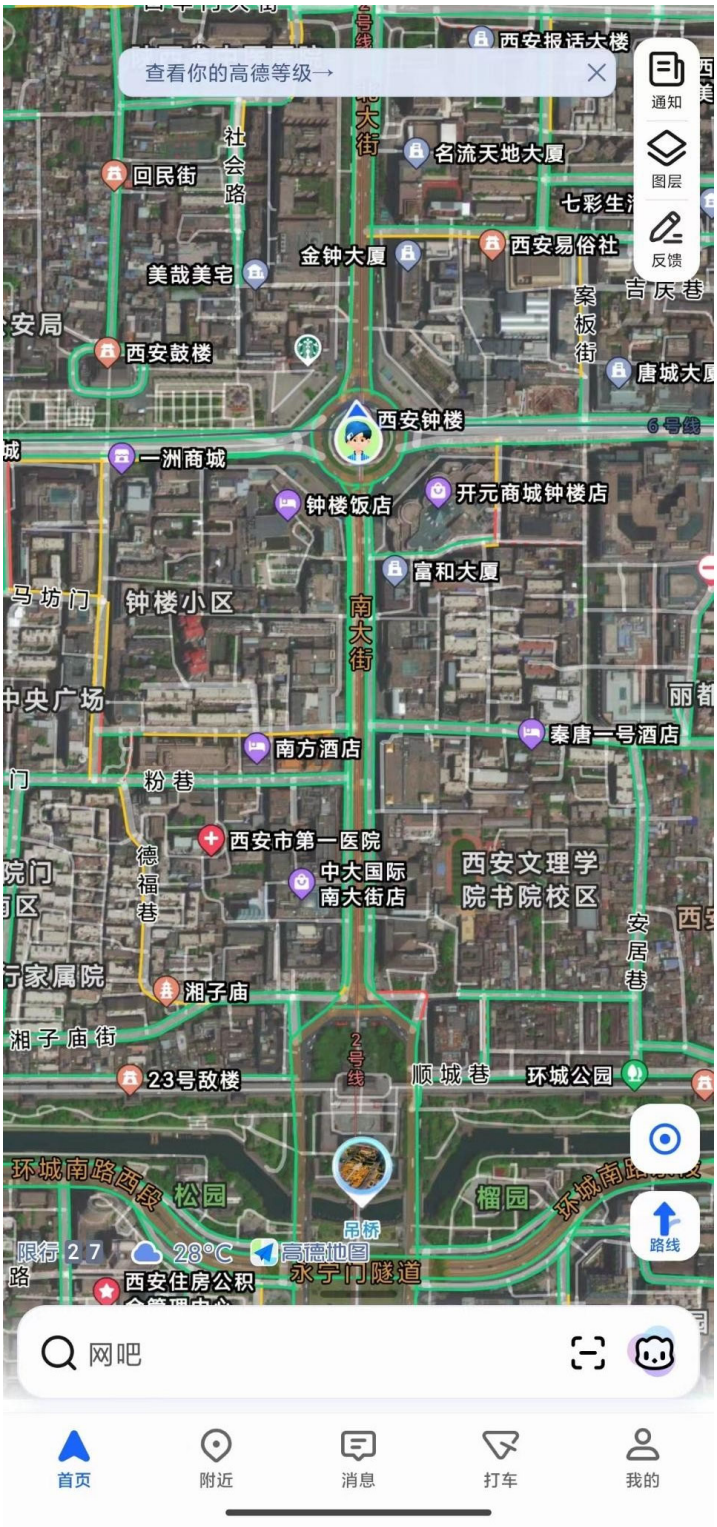
（命令参数解析：指定 GPS 数据，用-f 来指定频率为 1575420000 ，即民用 GPS L1 波段频率，用-s 来指定采样速率 2.6Msps，开启天线增益，指定 TX VGA(IF)为 0）





5、实验结果

GPS 伪信号发射后，等待几分钟后，就会发现你的地图发生变化。从原来你所在的位置变成了在钟楼附近了



思考：

1. 为什么有时会长时间锁定不了位置？有无改进的办法？

答：位置长时间不能锁定，通常与接收环境、信号强度、卫星几何分布和接收机状态有关。例如遮挡、多径效应、星历数据不匹配或接收机已有定位信息与当前信号不一致，都会延长捕获和跟踪时间。

改进时应在合规、受控的实验环境中进行，可从校准时钟、检查星历与时间参数、改善接收条件、降低多径干扰以及保证模拟信号参数一致性等方面入手，以提高接收机进入稳定跟踪状态的概率。

2. 导航欺骗有效性实际中受哪些因素影响？

答：导航欺骗效果会受到多方面因素制约，包括接收机类型及其抗欺骗策略、真实卫星信号强弱、环境中的遮挡和多径情况、伪信号与真实信号在时间和功率上的一致性，以及终端是否同时使用基站、WiFi、惯导等辅助定位信息。上述因素任一不匹配，都可能导致欺骗失败或被终端识别为异常。

3. 如何应对导航欺骗，详述有哪些技术手段？

答：应对导航欺骗可以采用组合防护思路：一是进行信号质量监测，如功率突变、相关峰异常和到达角异常检测；二是融合多源定位信息，如北斗、GPS、惯性导航、基站和 WiFi 定位交叉验证；三是引入认证和加密机制，提高伪造导航电文的难度；四是结合阵列天线、空时滤波和异常检测算法，对可疑信号进行抑制和告警。

遇到的问题、现象描述及解决方法

问题：GPS 接收与欺骗实验中，终端定位变化并不一定立即出现，且实验结果受环境和接收机状态影响较大。

现象描述：伪信号发射后，手机地图可能长时间停留在原位置，或者定位点在真实位置与目标位置之间波动；室内遮挡、多径和终端辅助定位都会影响实验现象。

解决方法：在授权、受控的实验环境中进行验证，检查外部时钟、星历时间、采样率和发射参数是否一致；同时关闭或减少辅助定位干扰，等待接收机完成重新捕获后再观察结果。